Biophysics

By: Dr. Huda Masood AL-Zacko

إعداد: د. هدى مسعود الزكو

Department of Medical Physics

قسم الفيزياء الطبية

Second stage

المرحلة الثانية

College of Science – University of Mosul

كلية العلوم – جامعة الموصل

Lecture 2

المحاضرة الثانية

Sound and Hearing System الصوت وجهاز السمع

- **Sound** is a major method of communicate by: speech, listening, and stimulation (music).

  يُعدّ الصوت **(Sound)** وسيلة رئيسية للتواصل عن طريق الكلام والاستماع والتحفيز (الموسيقى).

- Human sound system operates within a certain frequency range:

  يعمل الجهاز الصوتي البشري ضمن مدى ترددي معيّن:

  - Range of human **voice**: 64 Hz to 205 Hz.

    مدى صوت الإنسان **(voice)**: من **64 Hz** إلى **205 Hz**.

  - Range of human **ear** (the **audible sound**): 20Hz to 20 kHz.

    مدى أذن الإنسان **(ear)** (الصوت المسموع، **audible sound**): من **20 Hz** إلى **20 kHz**.

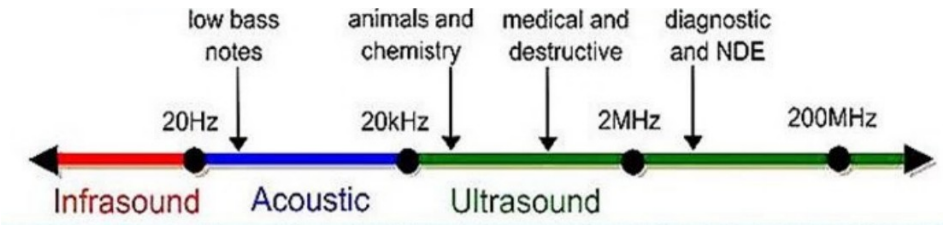
  - Frequency *below* the audible range: **Infrasound**

    التردد الأقل من المدى المسموع: الموجات تحت الصوتية **(Infrasound)**

  - Frequency *above* the audible range: **Ultrasound**

    التردد الأعلى من المدى المسموع: الموجات فوق الصوتية **(Ultrasound)**





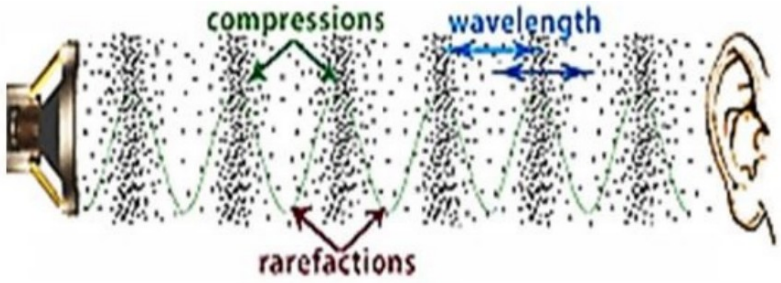
General Properties of Sound الخصائص العامة للصوت

- A **sound wave**: is a mechanical disturbance in a gas, liquid, or solid that travels outward from the source.

الموجة الصوتية **(sound wave):** هي اضطراب ميكانيكي **(mechanical disturbance)** في غاز أو سائل أو مادة صلبة ينتقل مبتعدًا عن المصدر.

- The loudspeaker vibrate back and forth in air. The vibrations cause local **increases** (**compression**), and **decreases** (**rarefactions**) in *pressure* relative to *atmospheric pressure*.

تهتز مكبّرة الصوت ذهابًا وإيابًا في الهواء، وتسبب هذه الاهتزازات زيادات **(increases)** موضعية في الضغط تُسمّى تضاغطًا **(compression)**، ونقصانات **(decreases)** تُسمّى تخلخلًا **(rarefactions)**، وذلك بالنسبة إلى الضغط الجوي **(atmospheric pressure).**



- The relationship between the **frequency** of vibration ***f*** of the sound wave, the **wavelength** ***λ***, and the **velocity** ***v*** of the sound wave is: $v = \lambda f$

العلاقة بين تردد **(frequency)** اهتزاز الموجة الصوتية **f** والطول الموجي **(wavelength) λ** وسرعة **(velocity)** الموجة الصوتية **v** هي: **v = λ f**

- The geometric laws involving the **reflection** and **refraction**.

القوانين الهندسية المتعلقة بـ الانعكاس **(reflection)** والانكسار **(refraction).**

- **Reflection law:** The angle of reflection θ_r ***equals*** the angle of incidence θ_i:

قانون الانعكاس **(Reflection law):** زاوية الانعكاس θ_r تساوي زاوية السقوط θ_i:

$$\theta \text{ incident} = \theta \text{ reflected}$$

زاوية السقوط = زاوية الانعكاس

or $\theta_i = \theta_r$

أو

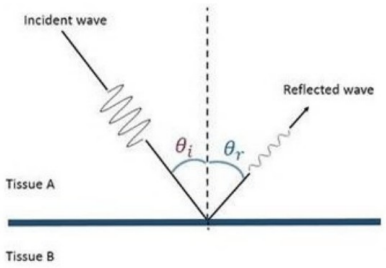
- **Refraction law** (**Snell's law**): The ratio of the sine of the angle of **incidence** to the sine of the angle of **refraction** is constant.

قانون الانكسار **(Refraction law)** (قانون سنيل، **Snell's law):** النسبة بين جيب زاوية السقوط **(incidence)** وجيب زاوية الانكسار **(refraction)** ثابتة.

- This constant is called the refractive index (**n**):

يُسمّى هذا الثابت معامل الانكسار **(refractive index) (n):**

$$n = \sin \theta_i / \sin \theta_R$$



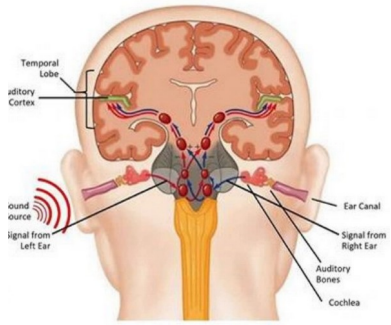
The Sense of Hearing حاسة السمع

- The sense of hearing involves:

تتضمن حاسة السمع ما يلي:

1. The **mechanical system** that stimulates the hair cells in the cochlea.
النظام الميكانيكي **(mechanical system)** الذي يحفّز الخلايا الشعرية **(hair cells)** في القوقعة **(cochlea)**.
2. The **sensors** that produce the *action potentials* in the auditory nerves.
المستشعرات **(sensors)** التي تولّد جهود الفعل **(action potentials)** في الأعصاب السمعية.
3. The **auditory cortex** (the part of the brain that decodes and interprets the signals from the auditory nerves).
القشرة السمعية **(auditory cortex)** (جزء الدماغ الذي يفكّ شيفرة الإشارات القادمة من الأعصاب السمعية ويفسّرها).

- The ear is cleverly designed converter of very weak mechanical waves in air into electrical pulses in the auditory nerve.
الأذن محوّل مصمَّم ببراعة يحوّل الموجات الميكانيكية **(mechanical waves)** الضعيفة جدًا في الهواء إلى نبضات كهربائية **(electrical pulses)** في العصب السمعي.



- The human ear consists of:

تتكوّن الأذن البشرية من:

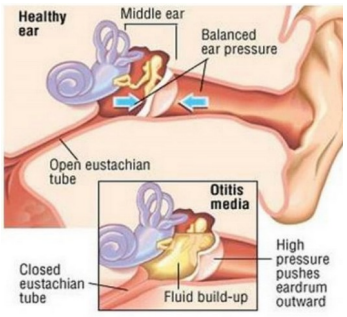
– **Outer ear** (external ear),
الأذن الخارجية **(Outer ear)** (external ear).

– **Middle ear**
الأذن الوسطى **(Middle ear)**

– **Inner ear**.
الأذن الداخلية **(Inner ear)**.

- The function of the outer and middle ear is to *transform* sound from a wave travelling in air to wave travelling in the fluids of the inner ear.
وظيفة الأذنين الخارجية والوسطى هي تحويل الصوت من موجة تنتقل في الهواء إلى موجة تنتقل في سوائل الأذن الداخلية.

- The middle ear communication with the pharynx through the Eustachian tube allows the **pressure** on either side of the eardrum to be equalized to atmospheric pressure.
يسمح اتصال الأذن الوسطى بالبلعوم **(pharynx)** عبر قناة أوستاكي **(Eustachian tube)** بتعادل الضغط **(pressure)** على جانبي طبلة الأذن **(eardrum)** مع الضغط الجوي.



Mechanics of Hearing آلية السمع

- To best understood, we must looking at the role played by each part (area) of our hearing system:

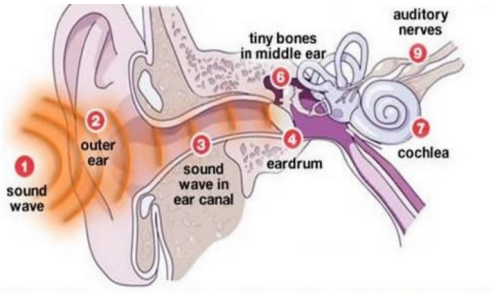
لفهم ذلك على أفضل وجه، يجب أن ننظر إلى الدور الذي يؤديه كل جزء **(area)** من جهاز السمع لدينا:

- Sound waves (which are pressure wave) are collected by the pinna **(1)** on each side of our head and are funneled **(2)** into the ear canals. **(3)**

تُجمَع الموجات الصوتية **(Sound waves)** (وهي موجات ضغط) بواسطة صيوان الأذن **(pinna) (1)** على جانبي الرأس، ثم تُوجَّه **(funneled) (2)** إلى قناتي الأذن **(3).**

- These sound waves make the eardrum vibrate **(4)**

تجعل هذه الموجات الصوتية طبلة الأذن **(eardrum)** تهتز **(4).**

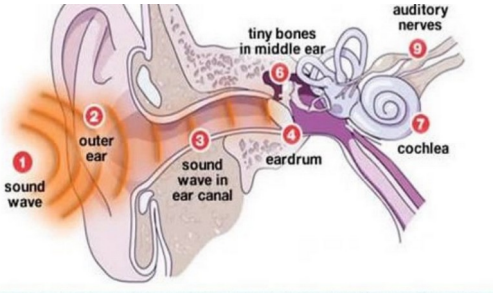


- The eardrum vibrations (caused by sound waves) move to **(5)** the chain of tiny bones (the ossicles: malleus, incus and stapes) **(6)** in the *middle* ear transferring the sound vibrations into the cochlea of the *inner* ear. **(7)**

تنتقل اهتزازات طبلة الأذن (الناتجة عن الموجات الصوتية) **(5)** إلى سلسلة العظيمات الصغيرة **(ossicles):** المطرقة **(malleus)** والسندان **(incus)** والركاب **(stapes) (6)** في الأذن الوسطى **(middle)**، فتنقل الاهتزازات الصوتية إلى قوقعة الأذن الداخلية **(inner) (7).**

- As the stapes *vibrates*, it makes the fluids in the cochlea move in a wave-like manner, stimulating the small '**hair cells (8)**

وعندما يهتز الركاب **(stapes)** تتحرك السوائل في القوقعة حركة موجية، فتحفّز الخلايا الشعرية **(hair cells)** الصغيرة **(8).**



- '**Hair cells**' in the cochlea are tuned to respond to different sounds based on:

تُضبَط الخلايا الشعرية **(Hair cells)** في القوقعة لتستجيب لأصوات مختلفة بناءً على:

1. their pitch

درجة الصوت **(pitch)**

2. or frequency of sounds.

أو تردد **(frequency)** الأصوات.

- It have varying degrees of sensitivity for the detection of different tons or frequency.

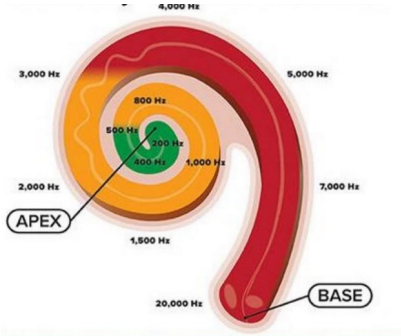
ولها درجات حساسية متفاوتة لكشف النغمات أو الترددات المختلفة.

  - Hair cells located at the **base** of the cochlea, are responsible for **high** frequencies.

الخلايا الشعرية الموجودة عند قاعدة **(base)** القوقعة مسؤولة عن الترددات العالية **(high)**.

  - While hair cells at the **apex** are responsible for **low** frequencies.

بينما الخلايا الشعرية عند القمة **(apex)** مسؤولة عن الترددات المنخفضة **(low)**.



- When each '**hair cell**' detects the pitch or frequency it **generates nerve impulses** (electrical signals) that are passed (travel) along the auditory nerve. **(9)**

عندما تكشف كل خلية شعرية **(hair cell)** درجة الصوت أو التردد فإنها تولّد نبضات عصبية **(nerve impulses)** (إشارات كهربائية) تنتقل عبر العصب السمعي **(auditory nerve) (9)**.

- These nerve impulses follow a complicated pathway before arriving the hearing centers of the brain (the **auditory cortex**).

تسلك هذه النبضات العصبية مسارًا معقدًا قبل وصولها إلى مراكز السمع في الدماغ (القشرة السمعية، **auditory cortex**).

- The auditory cortex of the brain interpret this information as sound.

تفسّر القشرة السمعية **(auditory cortex)** في الدماغ هذه المعلومات على أنها صوت.

- This is where the streams of **nerve impulses** are convert into meaningful sound.

وهنا تتحول تيارات النبضات العصبية إلى صوت ذي معنى.

